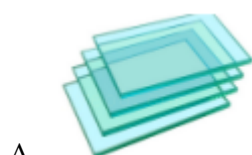


2021 年重庆市新高考化学试卷

一、选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (3 分) “垃圾分类记心上，魅力山城新时尚”，下列可回收物中，主要成分为无机非金属材料的是 ()



普通玻璃



不锈钢锅



矿泉水瓶



棉麻织物

2. (3 分) 葡萄酒中含有 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 、 CH_3COOH 、 SO_2 和 CO_2 等多种成分。若 N_A 代表阿伏伽德罗常数的值，下列说法正确的是 ()

A. 46g $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中含有 C - H 键数为 $5N_A$

B. 1L $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CH_3COOH 溶液中含有氢离子数为 N_A

C. 1mol SO_2 与 1mol O_2 完全反应转移的电子数为 $4N_A$

D. 11.2L (标准状况) CO_2 完全溶于水后溶液中 H_2CO_3 分子数为 $0.5N_A$

3. (3 分) 25℃时，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是 ()

A. $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氯化钡溶液中： Mg^{2+} 、 K^+ 、 Br^- 、 SO_4^{2-}

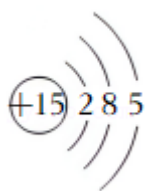
B. $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 硫酸中： Al^{3+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-

C. $\text{pH}=11$ 的氨水中： Fe^{2+} 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 ClO^-

D. $\text{pH}=1$ 的硝酸中： Fe^{3+} 、 K^+ 、 I^- 、 SO_4^{2-}

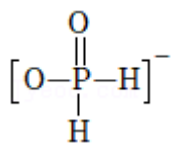
4. (3 分) 次磷酸根 (H_2PO_2^-) 的球棍模型如图所示，下列说法错误的是 ()





A. P 的原子结构示意图为

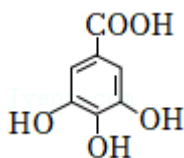
B. 次磷酸根的电子式为 $[\text{H}:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{P}}:\ddot{\text{O}}:\text{H}]^-$



C. 次磷酸根的结构式为

D. 次磷酸分子式为 H_3PO_2

5. (3 分)《本草纲目》中记载：“看药上长起长霜，药则已成矣”。其中“长霜”代表桔酸的结晶物，桔酸的结构简式如图，下列关于桔酸说法正确的是 ()



A. 分子式为 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_5$

B. 含有四种官能团

C. 与苯互为同系物

D. 所有碳原子共平面

6. (3 分)下列叙述错误的是 ()

A. Mg 在空气中燃烧可生成 MgO

B. Fe_2O_3 与 Al 发生铝热反应可生成 Fe

C. BaCl_2 溶液与 CO_2 反应可生成 BaCO_3

D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液与 Cl_2 反应可生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$

7. (3 分)元素 X、Y 和 Z 可形成化合物 $\text{X}_3\text{Y}_3\text{Z}_6$ ，X 的原子序数是 Z 的原子序数的 5 倍， $1\text{mol X}_3\text{Y}_3\text{Z}_6$ 含 42mol 质子，下列叙述正确的是 ()

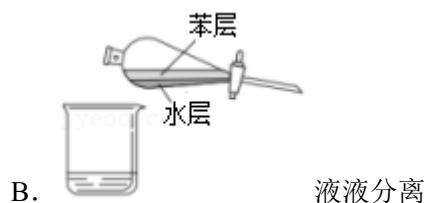
A. X 位于周期表的第二周期第 VA 族

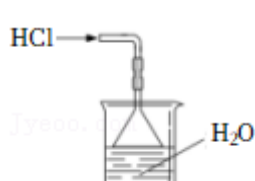
B. Y 的原子半径大于 X 的原子半径

C. Y 的氧化物为无色气体

D. Z 的单质与 Cl_2 反应可生成共价化合物

8. (3 分)下列实验装置 (夹持装置略)或操作正确的是 ()





C. HCl 吸收



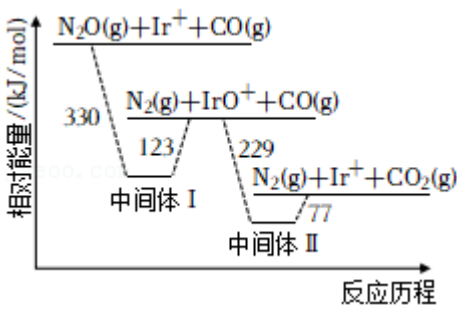
D. 酸碱滴定

9. (3 分) 下列实验操作及其现象与对应结论不匹配的是 ()

选项	实验操作及其现象	结论
A	将 CO 与水蒸气通过炽热的催化剂，所得气体通入澄清石灰水，溶液变浑浊	水蒸气有氧化性
B	将新制 Cu (OH) 2 加入葡萄糖溶液中，加热至沸腾，有砖红色沉淀产生	葡萄糖具有还原性
C	将 NaBiO3 固体加入酸性 MnSO4 溶液中，充分振荡，溶液变为紫红色	NaBiO3 有氧化性
D	有 FeCl3 溶液和 KSCN 溶液混合后，滴加 H2O2 溶液，溶液变为红色	H2O2 有还原性

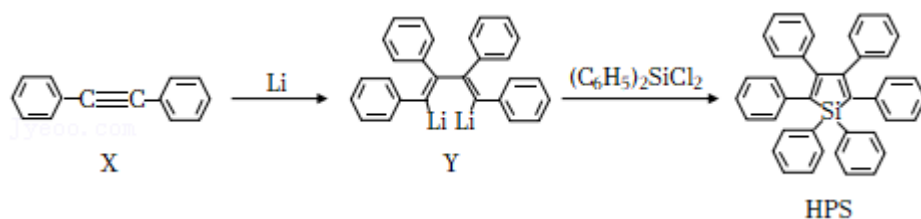
A. A B. B C. C D. D

10. (3 分) “天朗气清，惠风和畅。” 研究表明，利用 Ir⁺可催化消除大气污染物 N₂O 和 CO，简化中间反应进程后，相对能量变化如图所示。已知 CO (g) 的燃烧热 ΔH = - 283kJ •mol⁻¹，则 2N₂O (g) = 2N₂ (g) +O₂ (g) 的反应热 ΔH (kJ•mol⁻¹) 为 ()



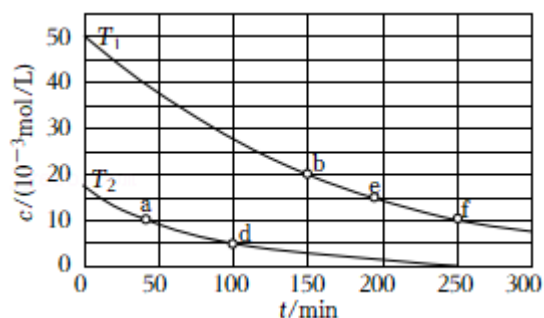
A. - 152 B. - 76 C. +76 D. +152

11. (3 分) 我国化学家开创性提出聚集诱导发光 (AIE) 概念，HPS 作为经典的 AIE 分子，可由如图路线合成：

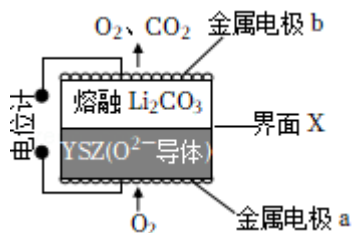


下列叙述正确的是 ()

- A. X 中苯环上的一溴代物有 5 种
- B. 1molX 最多与 7molH₂ 发生加成反应
- C. 生成 1molHPS 同时生成 1molLiCl
- D. HPS 可使酸性高锰酸钾溶液褪色
12. (3 分) 甲异腈 (CH₃NC) 在恒容密闭容器中发生异构化反应: CH₃NC (g) → CH₃CN (g), 反应过程中甲异腈浓度 c 随时间 t 的变化曲线如图所示 (图中 T 为温度)。该反应的反应速率 v 与 c 的关系为 v=kc, k 为速率常数 (常温下为常数), a 点和 b 点反应速率相等, 即 v (a) =v (b)。下列说法错误的是 ()



- A. bf 段的平均反应速率为 $1.0 \times 10^{-4} \text{mol} (\text{L} \cdot \text{min})$
- B. a 点反应物的活化分子数多于 d 点
- C. $T_1 > T_2$
- D. $3v (\text{d}) = 2v (\text{e})$
13. (3 分) CO₂ 电化学传感器是将环境中 CO₂ 浓度转变为电信号的装置, 工作原理如图所示, 其中 YSZ 是固体电解质, 当传感器在一定温度下工作时, 在熔融 Li₂CO₃ 和 YSZ 之间的界面 X 会生成固体 Li₂O。下列说法错误的是 ()



- A. CO_3^{2-} 迁移方向为界面 X → 电极 b
- B. 电极 a 上消耗的 O_2 和电极 b 上产生的 CO_2 的物质的量之比为 1:1
- C. 电极 b 为负极, 发生的电极反应为 $2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- = \text{O}_2 \uparrow + 2\text{CO}_2 \uparrow$
- D. 电池总反应为 $\text{Li}_2\text{CO}_3 = \text{Li}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

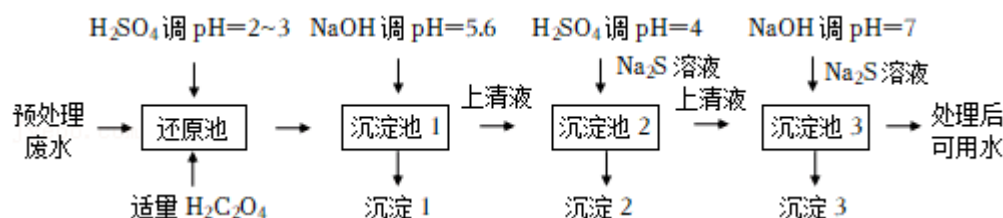
14. (3 分) 下列叙述正确的是 ()

- A. 向氨水中加入醋酸使溶液呈酸性, 则 $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
- B. 向 NH_4Cl 溶液中加入少量 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 固体, 则水的电离程度减小
- C. 向 Na_2CO_3 溶液中滴加盐酸至 $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{Cl}^-)$, 则 $c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- D. 向 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 磷酸中加水至原体积的两倍, 则 $c(\text{H}^+) > 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

二、非选择题: 本题包含必考题和选考题, 共 58 分。(一) 必考题 (共 43 分)

15. (14 分) 电镀在工业生产中具有重要作用, 某电镀厂生产的废水经预处理后含有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

和少量的 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} , 能够采用如图流程进行逐一分离, 实现资源再利用。



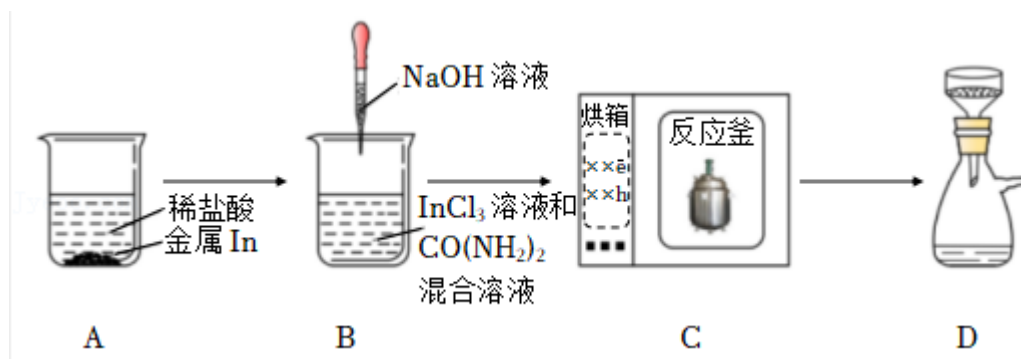
已知: $K_{\text{sp}}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 和 $K_{\text{sp}}(\text{NiS}) = 3.0 \times 10^{-19}$

回答下列问题:

- (1) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 中 Cr 元素的化合价为 _____。
- (2) 还原池中有 Cr^{3+} 生成, 反应的离子方程式为 _____。
- (3) 沉淀 1 为 $\text{Cr}(\text{OH})_3$, 其性质与 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 相似, 则 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 与 NaOH 溶液反应的化学方程式 _____。
- (4) Na_2S 溶液呈碱性的原因是 _____ (用离子方程式表示), 沉淀 2 为 _____。
- (5) 若废水中还含有 Cd^{2+} , $\text{pH}=4$ 时 Cd^{2+} 的浓度为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 用该结果说明 Cd^{2+} 影响上述流程进行分离的原因是 _____ (设 H_2S 平衡浓度为 $1.0 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 已知: H_2S 的 $K_1 = 1.0 \times 10^{-7}$, $K_2 = 7.0 \times 10^{-15}$, $K_{\text{sp}}(\text{CdS}) = 7.0 \times 10^{-27}$

16. (15 分) 立方体形的三氧化二铟 (In_2O_3), 具有良好的气体传感性能。研究小组用水热

法（密闭反应釜中以水作溶剂的高温高压条件下的化学制备方法）制备该 In_2O_3 ，其主要实验过程及装置示意图如图所示。



回答下列问题：

（1）前驱体的制备

①实验中使用的 NaOH 溶液盛装在 _____ 的试剂瓶中（填“带橡皮塞”或“带玻璃塞”）。

②A 装置中的反应现象是 _____；为加快金属 In 的溶解，可采取的措施有（写出两条即可）。

③B 装置中，滴加 NaOH 溶液调节 $\text{pH}=3.02$ ，测定 pH 需用的仪器名称是 _____。

④C 装置中， $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 与水反应生成两种气体，其中酸性气体是 _____，另一种气体与 InCl_3 溶液反应生成前驱体的化学方程式为 _____。

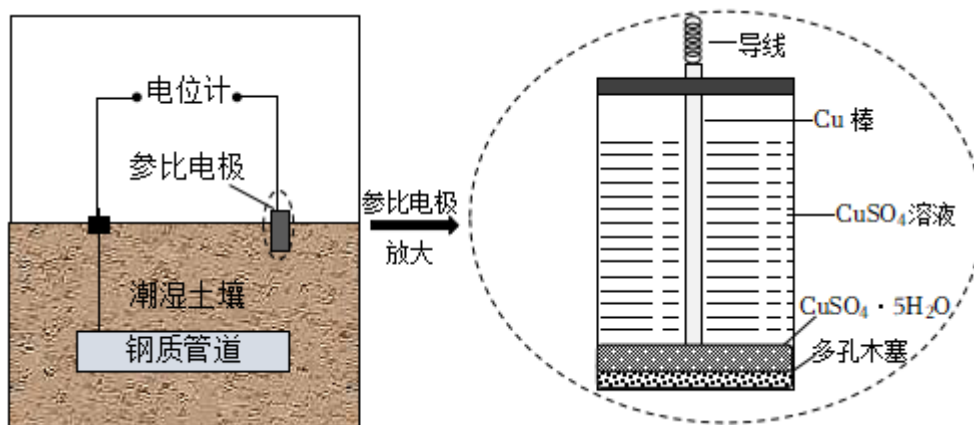
⑤D 装置减压过滤时，用蒸馏水洗涤前驱体，判断前驱体洗净的实验操作和现象是 _____。

（2） In_2O_3 的制备

将前驱体煅烧得 In_2O_3 ，反应的化学方程式为 _____。

（3）有研究发现，其它方法制备的 $\text{In}(\text{OH})_3$ 经煅烧得 In_2O_3 的过程中存在两步失重，第二步失重 5.40%，推断中间产物中 In 的质量分数为 _____%（保留小数点后两位）。

17.（14 分）含结晶水的无机物可应用在吸波材料、电极材料和相变储能材料等领域。胆矾（ $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ）是一种重要的结晶水合物。

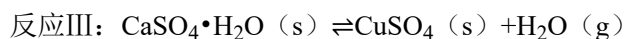
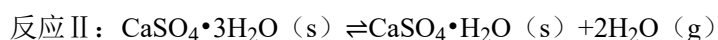
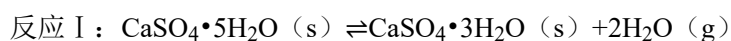


(1) 硫酸铜参比电极具有电位稳定的优点, 可用于土壤环境中钢质管道的电位监测。测量的电化学原理如图所示。回答下列问题:

① 负极的电极反应式为 _____。

② 测量后参比电极中 CuSO_4 溶液的浓度 _____ (填“变大”, “变小”或“不变”)。

(2) 把胆矾放到密闭容器内, 缓缓抽去其中的水气, 胆矾分三次依次脱水, 各步脱水过程为一系列的动态平衡, 反应式如下 (脱水过程为吸热反应)。



如图为 50°C 时水合物中水的质量分数 w 与压强 $p(\text{H}_2\text{O})$ 的关系图, 回答下列问题:

① 用无水 CuSO_4 检验乙醇中含有微量水的现象是 _____。

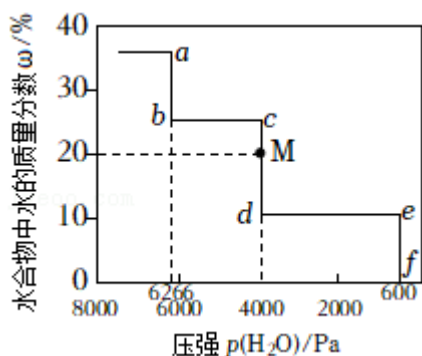
② 反应 I 对应的线段为 _____ (填“ab”、“ed”或“ef”)。

③ 反应 II 的平衡常数 $K_p = \text{_____ Pa}^2$ 。

④ 反应 III 在 60°C 和 50°C 的平衡压强 $p(\text{H}_2\text{O})$ 分别为 p_1 和 p_2 , 则 p_2 _____ p_1 (填“>”、“<”或“=”)。

⑤ 当样品状态 c 点下网到 M 点, 体系存在的固体有 _____; 转化率为 _____% (保留小数点后两位)。

⑥ 25°C 时为了保持 $\text{CuSO}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体纯度, 可将其存在盛有大量 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体 (平衡压强 $p(\text{H}_2\text{O}) = 706 \text{ Pa}$) 的密闭容器中, 简述其理由 _____。



三、选考题（共 15 分）[选修 3：物质结构与性质]（15 分）

18.（15 分）三磷酸腺苷（ATP）和活性氧类（如 H_2O_2 和 O_2^- ）可在细胞代谢过程中产生。

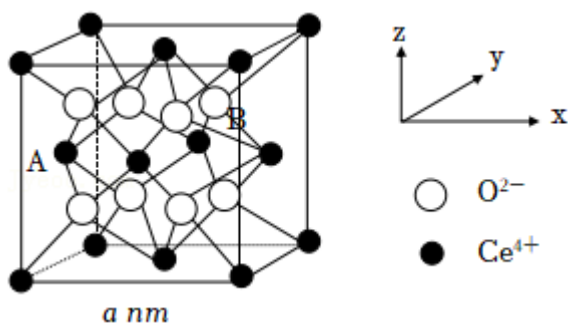
（1）ATP 的分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_5\text{O}_{13}\text{P}_3$ ，其中电负性最大的元素是 _____，基态 N 原子的电子排布图为 _____。

（2） H_2O_2 分子的氧原子的杂化轨道类型为：_____； H_2O_2 和 H_2O 能以任意比例互溶的原因是 _____。

（3） O_3 分子的立体构型为 _____。根据下表数据判断氧原子之间的共价键最稳定的粒子是 _____。

粒子	O_2	O_2^-	O_3
键长/pm	121	126	128

（4）研究发现纳米 CeO_2 可催化 O_2^- 分解， CeO_2 晶体属立方 CaF_2 型晶体结构如图所示。



①阿伏伽德罗常数的值为 N_A ， CeO_2 相对分子质量为 M ，晶体密度为 $\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，其晶胞边长的计量表达式为 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$ 。

②以晶胞参数为单位长度建立的中标系可以表示晶胞中的原子位置，称作原子分数坐标。

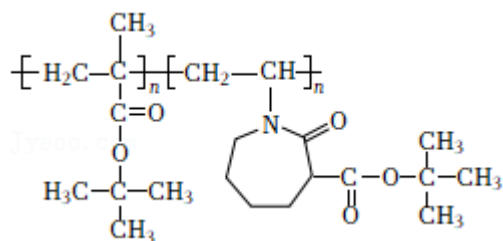
A 离子的坐标为 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，则 B 离子的坐标为 _____。

③纳米 CeO_2 中位于晶粒表面的 Ce^{4+} 能发挥催化作用，在边长为 $2a \text{ nm}$ 的立方体晶粒中位于表面的 Ce^{4+} 最多有 _____ 个。

[选修 5：有机化学基础]

19. 光刻胶是集成电路微细加工技术中的重要化工材料。某成膜树脂 F 是 248nm 光刻胶的组成部分，对光刻胶性能起关键作用。

(1) F 由单体 I 和单体 II 合成，其结构简式如图所示：



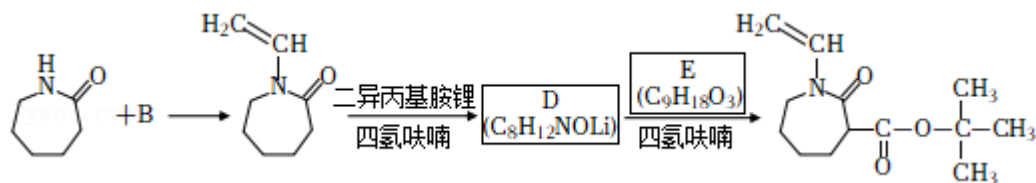
F 中官能团的名称为酰胺基和 _____，生成 F 的反应类型为 _____。

(2) 单体 I 的分子式为 $C_8H_{14}O_2$

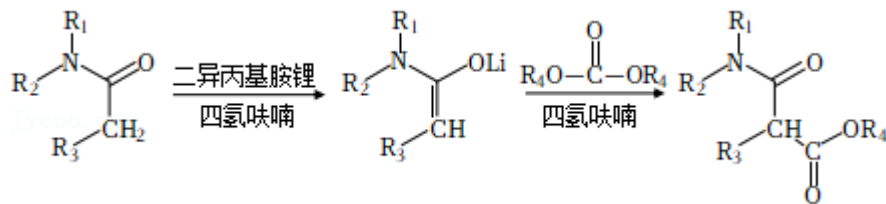
①单体的结构简式为 _____。

②单体 I 的同分异构体 G 能发生银镜反应，核磁共振氢谱有两组峰（峰面积比为 6：1），则 G 的结构简式为 _____。

(3) 单体 II 的一种合成路线如图（部分试剂及反应条件省略）



已知以下信息：



①A+B→C 为加成反应，则 B 的化学名称为 _____。

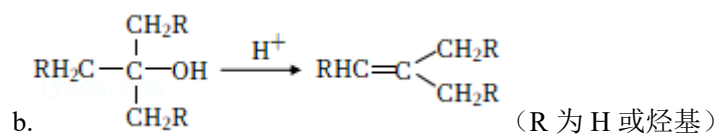
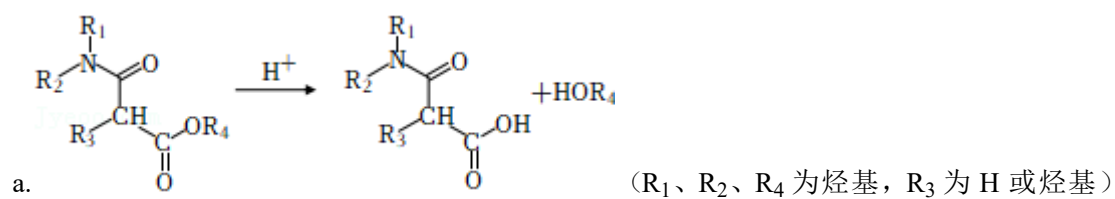
②D 的结构简式为 _____，E 的结构简式为 _____。

③E 的同分异构体能同时满足以下两个条件的有 _____ 个（不考虑立体异构体）。

(i) 含有环己烷基，环上只有 3 个取代基且相同；

(ii) 能与金属钠反应放出氢气

④已知以下信息：



单体 II 的加聚产物在酸性介质中发生反应的化学方程式为 _____。

